

MINUTA DE REUNIÓN #01

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión de Constitución del Equipo
Semana	Semana 1 (14 — 18 de abril de 2026)
Fecha	Miércoles 15 de abril de 2026
Hora	13:10 PM — 14:10 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera
Secretario	Javier Rivera (turno Sem. 1 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Bienvenida y presentación oficial del equipo	Javier Rivera	5 min
2	Lectura y aprobación del Acta de Constitución del equipo	Javier Rivera	15 min
3	Revisión de la Metodología de Reuniones y Política de Trabajo	Javier Rivera	10 min
4	Verificación del Cronograma WBS y fechas clave del proyecto	Javier Rivera	10 min
5	Definición de canal de comunicación, dailies y horarios	Todos	10 min
6	Acuerdos, asignación de pre-work y cierre	Javier Rivera	10 min

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Presentación del equipo

- El coordinador Javier Rivera presentó formalmente el equipo y el contexto del Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente ante todos los integrantes.
- Se confirmó que el proyecto fue asignado al Grupo #4 y que corresponde al Proyecto 01: Clasificación de Desechos con Visión Artificial.

Tema 2 — Acta de Constitución

- Se leyó el Acta de Constitución del Equipo y fue aprobada por unanimidad.
- Todos los integrantes confirmaron haber comprendido sus roles, claves funcionales y responsabilidades asignadas según la Matriz RACI.
- Se acordó que el Acta es el documento rector del proyecto; cualquier cambio requiere aprobación de todos los integrantes y deberá quedar registrado en una nueva versión.

Tema 3 — Metodología de Reuniones y Política de Trabajo

- Se revisó y confirmó la Metodología de Reuniones del Grupo #4 (doc. 2.1_Metodologia_Reuniones).
- Se confirmó el orden fijo de rotación del rol de Secretario por semana según la tabla establecida en la Metodología.
- Se repasó la Política de Trabajo en Grupo: principios de ética, sanciones progresivas y protocolo de resolución de conflictos en 4 niveles.
- Se recordó que las minutas deben publicarse en docs/minutas/ del repositorio GitHub en un plazo máximo de 48 horas tras cada reunión.

Tema 4 — Cronograma WBS

- Se revisó el Cronograma WBS completo con sus 5 fases y 31 tareas.
- Se confirmaron los dos hitos críticos del proyecto: Expoferia el 16 de mayo de 2026 y Entrega final el 30 de mayo de 2026.
- Se acordó que cualquier desviación en las fechas debe comunicarse al coordinador con al menos 48 horas de anticipación para reorganizar sin afectar el cronograma general.

Tema 5 — Comunicación, dailies y horarios

- Canal oficial de coordinación diaria: WhatsApp "Reciclaje IA — Grupo 4".
- Dailies (seguimiento rápido): lunes, miércoles y viernes a las 2:00 PM por WhatsApp, con mensaje de estado de avance de cada integrante.
- Reunión semanal formal: miércoles a las 7:30 PM por Google Meet. Duración máxima 60 minutos.
- Agenda de cada reunión formal debe enviarse al grupo 24 horas antes por el coordinador.
-

Tema 6 — Pre-work para la próxima reunión

- Javier Rivera: crear repositorio GitHub público con estructura de carpetas requerida y agregar a todos como colaboradores.
- Javier Rivera: configurar entorno virtual (venv) e instalar dependencias base, generar requirements.txt.

- Marvin Vásquez: iniciar búsqueda y descarga de datasets públicos (TrashNet, Garbage Classification en Kaggle).
- Todos: comenzar recolección de imágenes propias de residuos con teléfono (mín. 50 por clase, 10 clases objetivo).

3. Observaciones generales

- Todos los integrantes deben realizar al menos un commit significativo por semana en GitHub.
- Los mensajes de commit deben usar prefijos semánticos: feat:, fix:, docs:, data:, train:, app:, eval:.
- El disclaimer ético debe incluirse en la interfaz final: "Este sistema es una herramienta de apoyo educativo. Las recomendaciones son orientativas y pueden variar según el municipio."

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Crear repositorio GitHub con estructura de carpetas	Javier Rivera	17/04/2026	En progreso
Configurar venv y requirements.txt	Javier Rivera	17/04/2026	Pendiente
Agregar integrantes como colaboradores en GitHub	Javier Rivera	17/04/2026	Pendiente
Descargar datasets públicos (TrashNet, Garbage Classification)	Marvin Vásquez	19/04/2026	Pendiente
Iniciar recolección de imágenes propias por clase	Todos	25/04/2026	Pendiente
Firmar y escanear Acta de Constitución	Todos	17/04/2026	Pendiente

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Jueves 16 de abril de 2026 | 16:00 PM — 17:00 PM | Google Meet

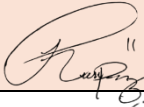
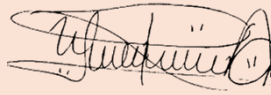
Temas prioritarios para la próxima reunión:

- Verificación del repositorio GitHub creado y acceso de todos los integrantes.
- Revisión de primeros avances en descarga de datasets y estructura de carpetas data/.
- Planificación detallada del análisis exploratorio de datos (EDA).

Pre-work requerido:

- Todos: instalar Python 3.10+ y verificar que pueden ejecutar el entorno virtual del proyecto.
- Marvin: confirmar descarga exitosa de al menos un dataset público.

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		15/04/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		15/04/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		15/04/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		15/04/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		15/04/2026

PRUEBA

WBS Cronograma Grupo4 Re...

https://onedrive.live.com/...

WBS Cronograma Grupo4 Re...

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (A)

Comprar Microsoft 365

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo

F14 X ✓ fx Karla Rodríguez

#	Tarea / Subtarea	Semana	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Estado	Entregable / Hito
CRONOGRAMA WBS – PROYECTO 01: RECICLAJE INTELIGENTE							
Grupo #4 Curso: 045 - Inteligencia Artificial UMG 2026				Expoferia: 16 may Entrega final: 30 may 2026			
12	2.1 Organizar dataset: carpetas por clase en snake_case sin tildes	Sem. 2	21/04/2026	22/04/2026	Marvín Vásquez	Pendiente	Estructura de carpetas verificada
13	2.2 Análisis exploratorio de datos — Notebook 01_EDA.ipynb	Sem. 2	21/04/2026	25/04/2026	Marvín Vásquez	Pendiente	01_EDA.ipynb con gráficas de distribución
14	2.3 Documentar dataset: fuentes, licencias y estadísticas en data/README.md	Sem. 2	21/04/2026	27/04/2026	Karla Rodríguez	Pendiente	data/README.md completo
FASE 3 — PREPROCESAMIENTO							
16	3.1 Implementar preprocesamiento: resize 224x224, normalización	Sem. 2-3	24/04/2026	28/04/2026	Javier Rivera	Pendiente	src/preprocess.py funcional

Estadísticas del libro Promedio: 46139 Cuenta: 5 Suma: 46139 100%

32°C Soleado

13:51 | mhu-ifod-dor

JAVIER JOSE LUIS RIVERA PEREZ (Presentando y anotando)

JAVIER JOSE LUIS RIVERA ...

PAOLO ALEXANDER MAR...

KARLA WALESKA RODRIG...

CESAR ULISES GONZALEZ...

Marvín Vásquez

MINUTA DE REUNIÓN #02

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión de Seguimiento — Repositorio y Datasets
Semana	Semana 1 (14 — 18 de abril de 2026)
Fecha	Jueves 16 de abril de 2026
Hora	16:00 PM — 17:00 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera
Secretario	Javier Rivera (turno Sem. 1 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Verificación del repositorio GitHub: estructura y accesos	Javier Rivera	15 min
2	Revisión de datasets descargados y primeros hallazgos	Marvin Vásquez	15 min
3	Definición de clases de residuos a clasificar (8–10 clases)	Todos	15 min
4	Estrategia de recolección de imágenes propias	Todos	10 min
5	Acuerdos y asignación de tareas al cierre de semana 1	Javier Rivera	5 min

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Repositorio GitHub

- Javier Rivera presentó el repositorio GitHub creado con la estructura de carpetas requerida: data/, notebooks/, src/, app/, docs/.
- Se verificó que todos los integrantes tienen acceso de escritura al repositorio como colaboradores.
- Se revisó el archivo README.md inicial con información del curso, equipo e instrucciones de instalación.
- Se confirmó la convención de commits: feat:, fix:, docs:, data:, train:, app:, eval: — todos los integrantes se comprometieron a seguirla.
- Se acordó que el archivo .gitignore excluye: venv/, __pycache__/, *.pth mayores a 25 MB, y datos sensibles.

Tema 2 — Datasets

- Marvin Vásquez aún está en el proceso de descarga (2,527 imágenes, 6 clases) y Garbage Classification de Kaggle.
- Se documentó la fuente y licencia de cada dataset en data/README.md según lo requerido en el enunciado.
- Se identificó que ambos datasets combinados tienen distribución desigual entre clases, lo que deberá considerarse durante el entrenamiento con pesos por clase (CrossEntropyLoss con class weights).
- Se acordó complementar con imágenes propias del equipo para alcanzar mínimo 50 por clase en las clases más representativas del contexto guatemalteco.

Tema 3 — Definición de clases

- El equipo acordó trabajar con las siguientes 10 clases de residuos: lata, botellas pet, botellas de vidrio, papel, cartón, bolsa plástica, tetrapak, orgánico, electrónicos pequeños, no reciclable.
- Cada clase fue mapeada a su categoría, color de recipiente y consejo en el COLOR_MAP provisional, siguiendo el esquema del enunciado.
- Se acordó revisar este mapeo con Javier Rivera antes de implementarlo definitivamente en src/model.py.

Tema 4 — Recolección de imágenes propias

- Se definió la estrategia de fotografía: tomar imágenes en distintos fondos (mesa, suelo, exterior), ángulos (frontal, lateral, superior) e iluminación (natural y artificial).
- Cada integrante se compromete a fotografiar mínimo 10 imágenes por clase asignada durante los próximos días.
- Las imágenes propias se subirán organizadas en carpetas según clase a data/raw/ con un commit del tipo data: en el repositorio.
- Se acordó NO incluir imágenes con rostros visibles, cumpliendo con las consideraciones éticas del proyecto.

3. Observaciones generales

- El enunciado exige mínimo 80 imágenes propias por clase. El equipo planificó alcanzar este mínimo antes del 25 de abril para no retrasar el EDA.
- Javier Rivera configuró el entorno virtual (venv) y el archivo requirements.txt con las versiones exactas de todas las dependencias.
- Se recordó que la primera entrega parcial para el catedrático es el 15 de mayo, un día antes de la Expoferia.

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Repositorio GitHub creado con estructura completa	Javier Rivera	17/04/2026	Completado
README.md inicial con info del curso y equipo	Javier Rivera	17/04/2026	Completado
Datasets públicos descargados y documentados en data/README.md	Marvin Vásquez	17/04/2026	Completado
COLOR_MAP provisional definido (10 clases)	Javier Rivera	18/04/2026	En progreso
Recolección de imágenes propias (mín. 10/clase por integrante)	Todos	25/04/2026	Pendiente
Subir imágenes propias a data/raw/ con commits data:	Todos	25/04/2026	Pendiente
Instalar venv y verificar dependencias localmente	Todos	18/04/2026	Pendiente

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Viernes 18 de abril de 2026 | 8:00 PM — 9:00 PM | Google Meet

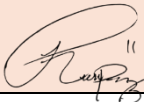
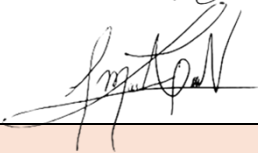
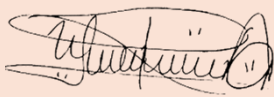
Temas prioritarios para la próxima reunión:

- Revisión del avance en recolección de imágenes propias por clase.
- Inicio del análisis exploratorio de datos (01_EDA.ipynb): distribución de clases y visualización de muestras.
- Revisión del COLOR_MAP definitivo antes de implementar en código.

Pre-work requerido:

- Todos: fotografiar mínimo 10 imágenes por clase asignada y subirlas al repositorio.
- Marvin: preparar estructura inicial del notebook 01_EDA.ipynb con carga de datos.

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		15/04/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		15/04/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		15/04/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		15/04/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		15/04/2026

PRUEBA

GRUPO #4 | Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente | Minutas de Reunión — Semana 1

MINUTA DE REUNIÓN #03

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión de Cierre Semana 1 — Planificación EDA
Semana	Semana 1 (14 — 18 de abril de 2026)
Fecha	Viernes 18 de abril de 2026
Hora	8:00 PM — 9:00 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera
Secretario	Marvin Alexander Vázquez López (turno Sem. 1 según Metodología)

16:57 | mhu-ifod-dor

MINUTA DE REUNIÓN #03

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión de Cierre Semana 1 — Planificación EDA
Semana	Semana 1 (14 — 18 de abril de 2026)
Fecha	Viernes 18 de abril de 2026
Hora	8:00 PM — 9:00 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera
Secretario	Javier Rivera (turno Sem. 1 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Revisión de hitos cumplidos en la Semana 1	Javier Rivera	10 min
2	Planificación del análisis exploratorio de datos (01_EDA.ipynb)	Marvin Vásquez	15 min
3	Definición del pipeline de preprocesamiento (resize, normalización, augmentation)	Javier Rivera	15 min
4	Revisión de avances en recolección de imágenes propias	Todos	10 min
5	Asignación de tareas Semana 2 y cierre	Javier Rivera	10 min

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Hitos cumplidos Semana 1

- Se verificó el cumplimiento de los hitos planificados para la Semana 1 del cronograma WBS.
- Repositorio GitHub creado con estructura completa, README.md redactado y todos los integrantes con acceso de escritura: COMPLETADO.

- Entorno virtual configurado y requirements.txt generado con versiones exactas de todas las dependencias: COMPLETADO.
- Datasets públicos (TrashNet y Garbage Classification) descargados y documentados en data/README.md: COMPLETADO.
- Recolección de imágenes propias en progreso — cada integrante reportó avance parcial. Se mantiene como tarea activa para la Semana 2.

Tema 2 — Planificación del EDA

- Marvin Vásquez presentó la estructura propuesta para el notebook 01_EDA.ipynb: carga de datos, conteo por clase, visualización de 10 muestras por clase y análisis de resolución promedio.
- Se acordó que el EDA debe incluir: distribución de clases (gráfica de barras), ejemplos visuales de cada clase, estadísticas de tamaño de imagen y detección de imágenes borrosas o mal etiquetadas.
- El EDA debe estar completo antes del viernes 25 de abril para no retrasar el inicio del preprocesamiento.
- Se acordó usar matplotlib y seaborn para las visualizaciones del notebook, coherente con el stack tecnológico del proyecto.

Tema 3 — Pipeline de preprocesamiento

- Javier Rivera presentó el pipeline de preprocesamiento definido según el enunciado del Proyecto 01.
- Resize a 224×224 píxeles (requerimiento de MobileNetV2) con normalización usando $\text{media}=[0.485, 0.456, 0.406]$ y $\text{std}=[0.229, 0.224, 0.225]$ (valores de ImageNet).
- Augmentation acordado: rotación $\pm 15^\circ$, flip horizontal, cambio de brillo y contraste. Se decidió usar la librería albumentations para mayor flexibilidad.
- División del dataset: 70% entrenamiento, 15% validación, 15% prueba. Split estratificado para preservar proporciones por clase.
- El pipeline se implementará en src/preprocess.py durante la Semana 2 una vez que el EDA esté completo.

Tema 4 — Avance en recolección de imágenes propias

- Javier Rivera: 15 imágenes de latas y botellas_pet fotografiadas y organizadas.
- Marvin Vásquez: 12 imágenes de papel y cartón disponibles para subir.
- Karla Rodríguez: 8 imágenes de bolsas plásticas y orgánicos en proceso.
- Cesar Gonzáles y Paolo Marroquín: pendientes de iniciar fotografía. Se recordó el compromiso y la fecha límite del 25 de abril.
- Se acordó que todas las imágenes propias deben subirse a data/raw/ con commits del tipo data: add [clase] images antes del 25 de abril.

Tema 5 — Asignación de tareas Semana 2

- Se distribuyeron las tareas de la Semana 2 según el WBS, con énfasis en completar EDA y comenzar preprocesamiento.
- Se recordó a todos los integrantes que la Semana 2 es crítica: un EDA incompleto retrasa el entrenamiento y pone en riesgo la Expoferia.

3. Observaciones generales

- El equipo cerró la Semana 1 con todos los hitos técnicos principales en progreso controlado.
- Se identificó como riesgo la recolección de imágenes propias — César y Paolo deben iniciar inmediatamente.
- Javier Rivera recordó que la próxima reunión formal es el Martes 21 de abril y que la agenda se enviará el lunes 20 por WhatsApp.
- Se reforzó la importancia de mantener el repositorio GitHub actualizado con commits frecuentes — el catedrático verifica el historial individual.

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Completar EDA en notebook 01_EDA.ipynb con gráficas de distribución	Marvin Vásquez	25/04/2026	En progreso
Completar recolección imágenes propias (mín. 50/clase)	Todos	25/04/2026	En progreso
Subir imágenes propias a data/raw/ con commits data:	Todos	25/04/2026	Pendiente
Implementar src/preprocess.py: resize, normalización, augmentation	Javier Rivera	28/04/2026	Pendiente
Documentar dataset completo en data/README.md	Karla Rodríguez	27/04/2026	Pendiente
Preparar agenda Reunión Semana 2 (miérc. 23 abril)	Javier Rivera	22/04/2026	Pendiente

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Martes 21 de abril de 2026 | 7:00 PM — 8:00 PM | Google Meet (Reunión semanal Semana 2)

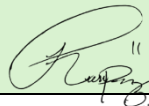
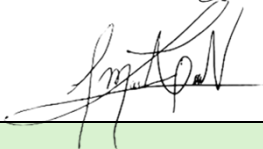
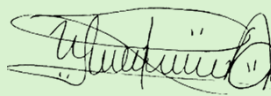
Temas prioritarios:

- Presentación y revisión del notebook 01_EDA.ipynb con resultados reales.
- Revisión del avance en recolección de imágenes propias por clase.
- Inicio del preprocesamiento en src/preprocess.py.

Pre-work requerido:

- Marvin: tener 01_EDA.ipynb con al menos distribución de clases y visualización de muestras.
- Todos: imágenes propias subidas al repositorio con commits correctos.

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		15/04/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		15/04/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		15/04/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		15/04/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		15/04/2026